

Техническая информация

Чат-бот в МАХ

https://max.ru/t529_hakaton_max_bot

Мини-приложение и API

<https://max-hackathon.centraluniversity.dev/>

Ключ для API: **api-testing-token-for-jury**

Репозиторий

<https://github.com/cu-devs-collective/olympiadny-navigator>

Тестовые логины

Не нужны: вход по подписи МАХ, в браузере создаётся demo-профиль

```
cp .env.example .env
docker compose up --build -d --wait
адрес: localhost:8080
```

Основной сценарий

- 01 /start и «Принимаю»
- 02 /profile: класс и программа, затем «Сохранить профиль»
- 03 /settings: включить сообщения; /quiet 0 0 для демо
- 04 Написать «Физтех», открыть карточку, нажать «В маршрут»
- 05 /deadlines и /track: отметить «Я зарегистрировался». Статус появится в приложении в течение 15 секунд
- 06 «Тест сообщения в чат»: отложить, прочитано или убрать



Олимпиадный навигатор

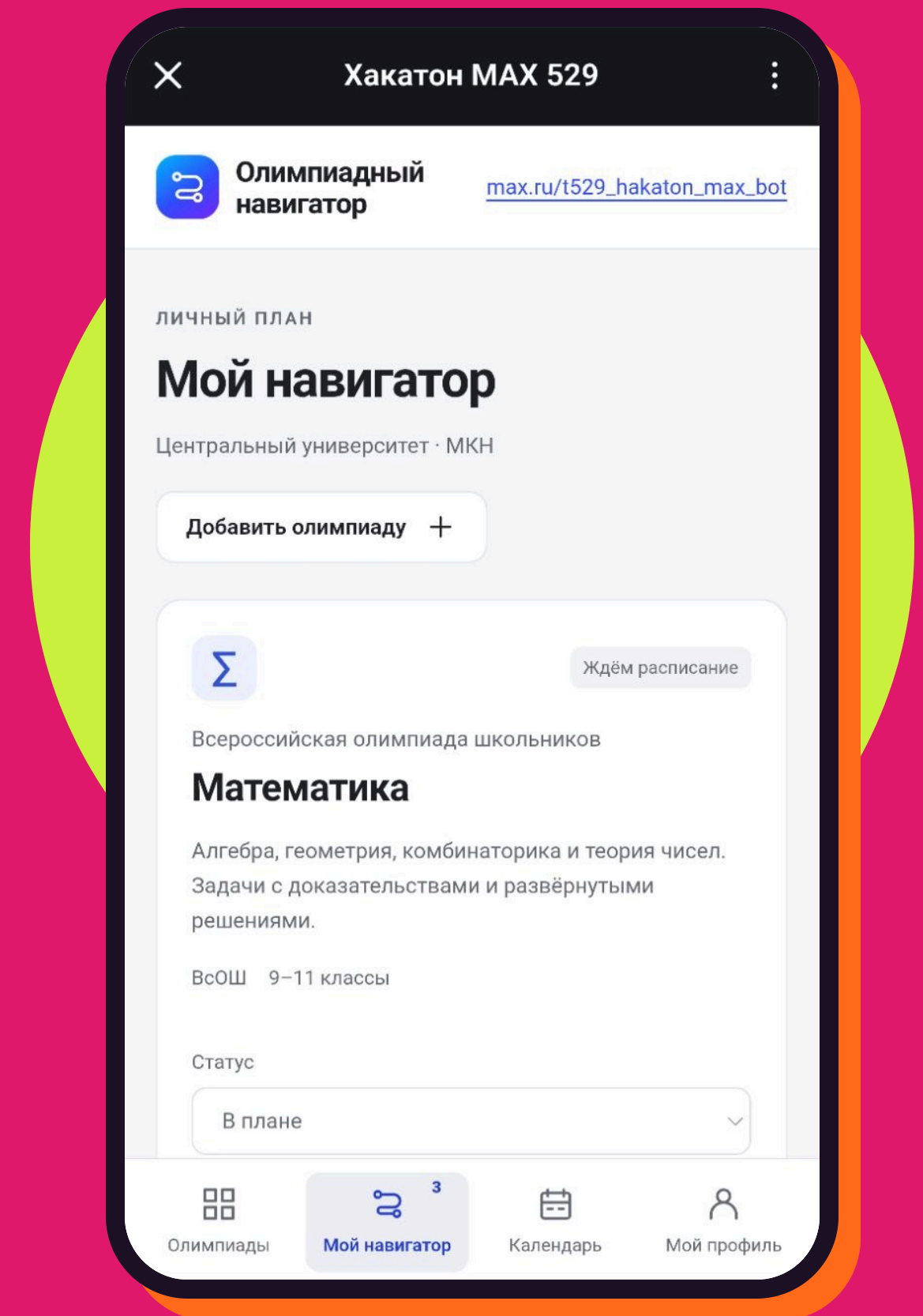
Бот и мини-приложение в МАХ: маршрут олимпиад под выбранные программы вузов, с условиями льгот, сроками и напоминаниями

КОМАНДА CU++

Вадим Романов, Fullstack и DevOps

Александр Веденяпин, Backend

Михаил Романов, Designer



Резюме проекта

Для кого

Ученик 9–11 класса, который выбрал программы вуза и хочет поступить по олимпиаде: БВИ или 100 баллов ЕГЭ

Проблема

Условия льгот, этапы и сроки разбросаны по сайтам 83 олимпиад и таблицам приёма вузов; ученик сверяет всё вручную и пропускает регистрации

Решение

Бот и мини-приложение в МАХ: ученик задаёт цели, получает подходящие олимпиады с условиями, собирает маршрут и получает напоминания о сроках в чате

Статус

MVP работает в МАХ: 9 программ 7 вузов, 32 олимпиадных профиля по 12 предметам, данные проверены на 30.09.2026

Целевая аудитория

ПРИОРИТЕТНЫЙ СЕГМЕНТ

Ученик 10 класса, поступление в 2028 году

Уже выбрал 1–3 программы в IT, математике или инженерии и хочет использовать олимпиады, чтобы поступить без экзаменов или получить 100 баллов

15–17 лет

любой регион

сам ведёт свой план

Почему этот сегмент

Многие вузы учитывают дипломы за 10 и 11 класс, поэтому у 10-классника есть два сезона

Цели уже определены, но маршрута ещё нет: самый дорогой момент для ошибки выбора

Свыше 70% олимпиадников поступают в вузы Москвы и Петербурга: ученику из региона приходится разбираться в чужих правилах удалённо

Также поддерживаны: 9 и 11 классы. **Следующие роли:** родители, школьный координатор олимпиад

Проблема

Ученик 10 класса, который выбрал программы вуза, хочет понять, какие олимпиады дают льготу именно на них, и не пропустить сроки, но сведения разбросаны по сайтам организаторов, таблицам приёма вузов и перечню РСОШ, а даты этапов ВсОШ зависят от региона, из-за чего он тратит часы на ручную сверку, пропускает регистрацию или готовится к олимпиаде без льготы на нужную программу.

☐ пользователь ☐ результат ☐ барьер ☐ следствие

Масштаб олимпиадного движения

7,5 млн

школьников участвовали в школьном этапе ВсОШ 2024/25, участия более 22,5 млн

Минпросвещения России [1]

83

олимпиады в перечне 2025/26, многие по нескольким профилям, у каждой свои сроки и этапы

Приказ Минобрнауки № 669 [2]

×1,9

рост зачислений без вступительных испытаний: с 4,9 тыс. в 2018 до 9,2 тыс. в 2025 году; доля среди бюджетников выросла с 1,7% до 2,6%

Мониторинг НИУ ВШЭ [3]

70%+

олимпиадников, зачисленных без экзаменов, приходится на вузы Москвы и Санкт-Петербурга

В. Садовничий, «Профиль» [4]

Условия льгот зависят от трёх переменных

Вуз и программа

Каждый вуз сам решает, за какую олимпиаду и какую льготу давать [5]

«Высшая проба», математика: для ПМИ ВШЭ БВИ только победителям при ЕГЭ от 85, для ПИ победителям и призёрам от 80 [6]

Сезон

Правила пересматриваются каждый год и не переносятся на следующую кампанию

Сентябрь 2026: МФТИ сократил список олимпиад для БВИ до семи и поднял порог ЕГЭ до 85 [7]

Регион

Даты школьного и муниципального этапов ВсОШ устанавливает регион

Федеральные рамки: школьный этап до 1 ноября, муниципальный до 25 декабря, региональный до 1 марта [8]

Почему МАХ

85 млн

ежедневная аудитория МАХ,
ежемесячная 103,3 млн (отчёт VK, I кв.
2026) [9]

35 млн

пользователей «Сферума», включая
2,5 млн педагогов; сервис
интегрирован с МАХ [10]

0

новых приложений для установки:
ученик уже в мессенджере, где его
школа и класс

ВЫВОД

Напоминание о сроке работает только там, где его прочитают. Чат МАХ даёт канал доставки, а мини-приложение даёт удобный каталог и форму целей

Как задачу решают сейчас

Способ	Связь с программой	Все сроки в одном месте	Напоминания	Личный план
Сайты организаторов	нет	нет	по подписке	нет
Таблицы приёма вузов	да	нет	нет	нет
Агрегаторы олимпиад	частично	да	частично	частично
Школьный координатор	по запросу	только ВсОШ	вручную	нет
Олимпиадный навигатор	да	да	в чате МАХ	да

Преимущество навигатора в связке: моя программа, олимпиада с условием, мой срок и напоминание в чате

Решение: четыре шага в одном продукте

1

Цели

Класс, предметы и программы вузов без ограничения числа целей

2

Подбор

Каталог олимпиад с условиями льгот для выбранных программ и источником

3

Маршрут

Личный план со статусами: в плане, зарегистрирован, завершил

4

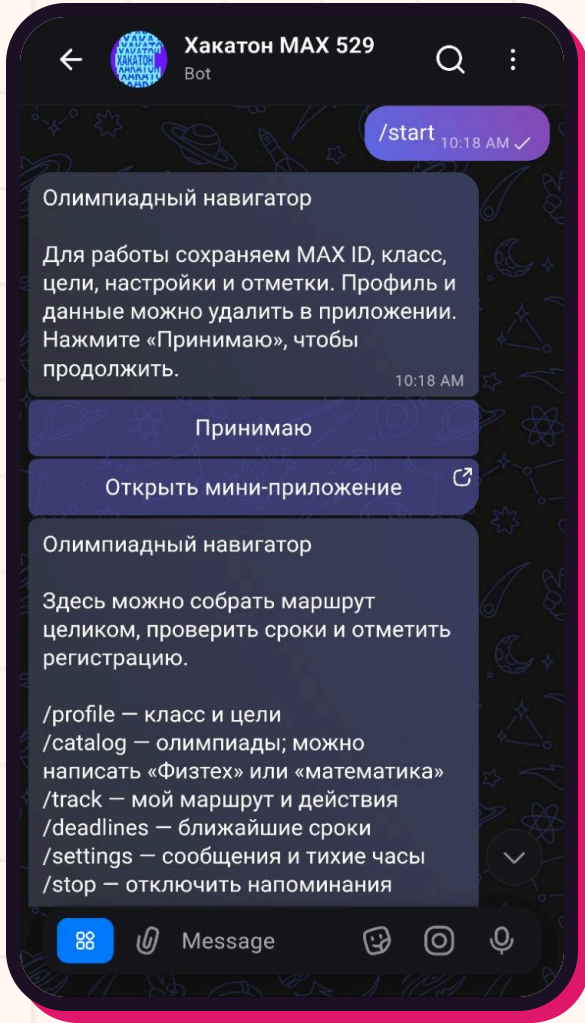
Сроки

Календарь и напоминания в чате за 7 дней и за сутки с кнопками действий

ПРИНЦИП

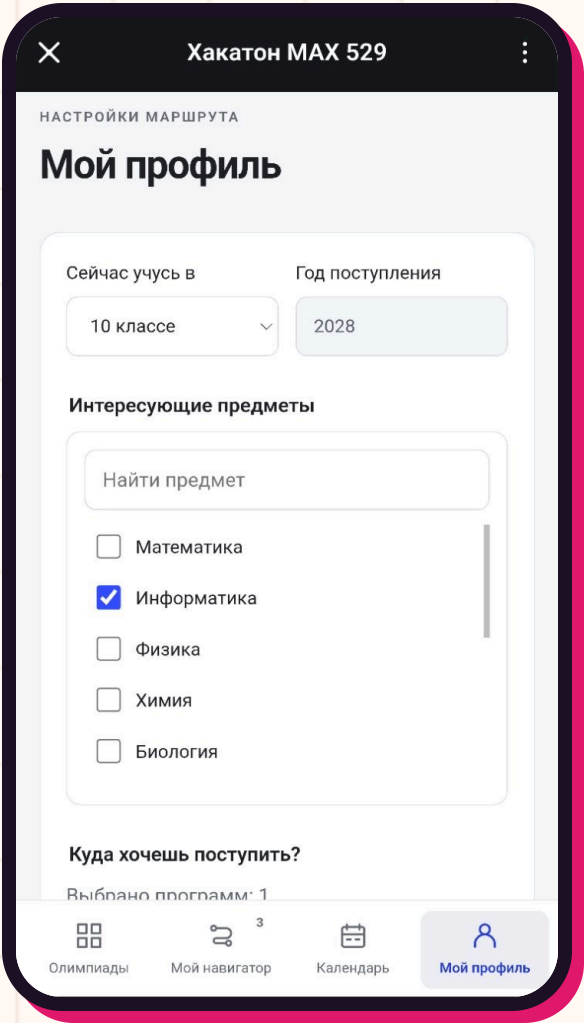
Неизвестное не выдумывается: у каждой записи есть первоисточник и дата проверки, а непроверенные связи с льготами явно отмечены

Основной сценарий



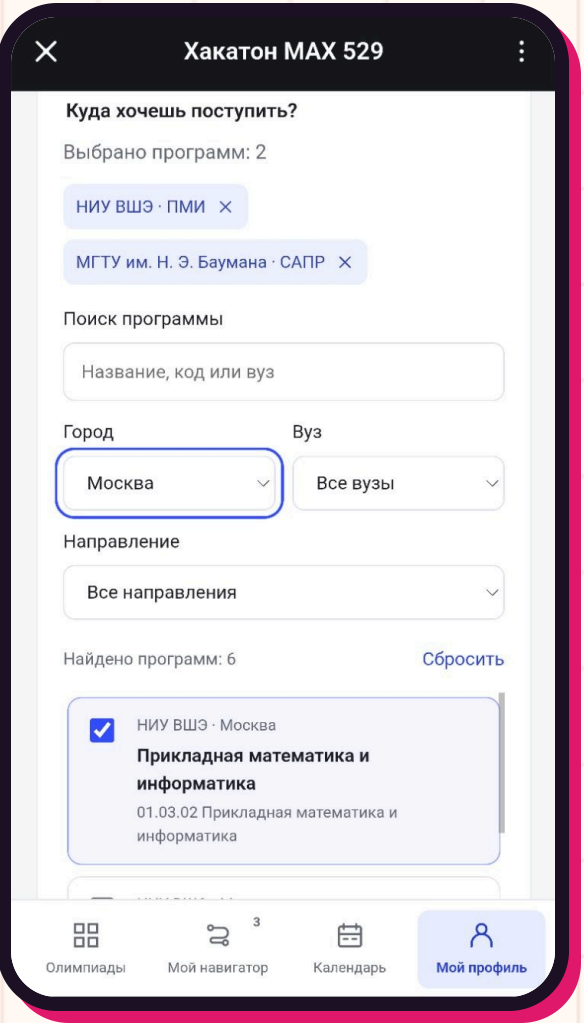
1. Старт

/start и согласие в чате



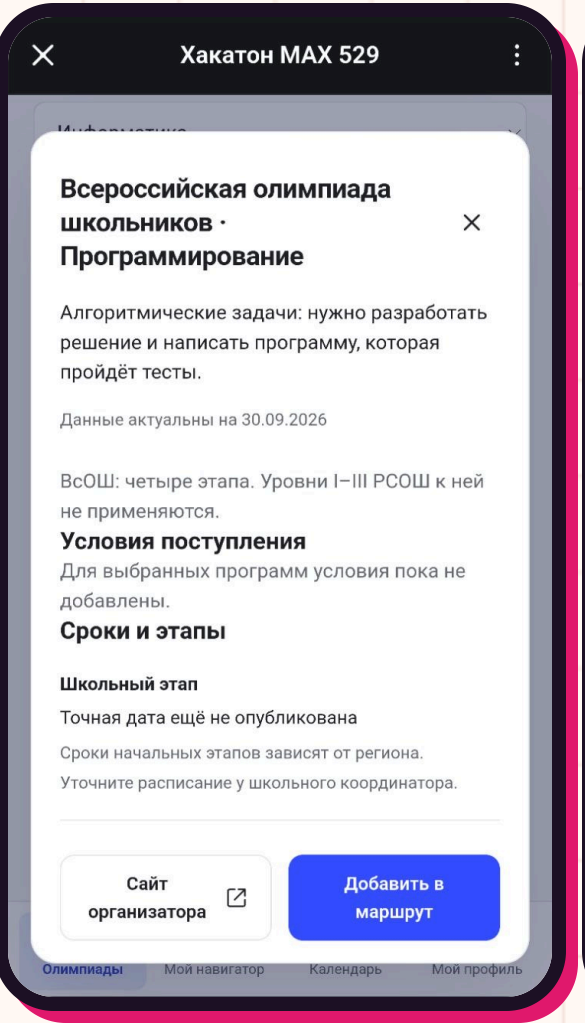
2. Профиль

Класс и предметы



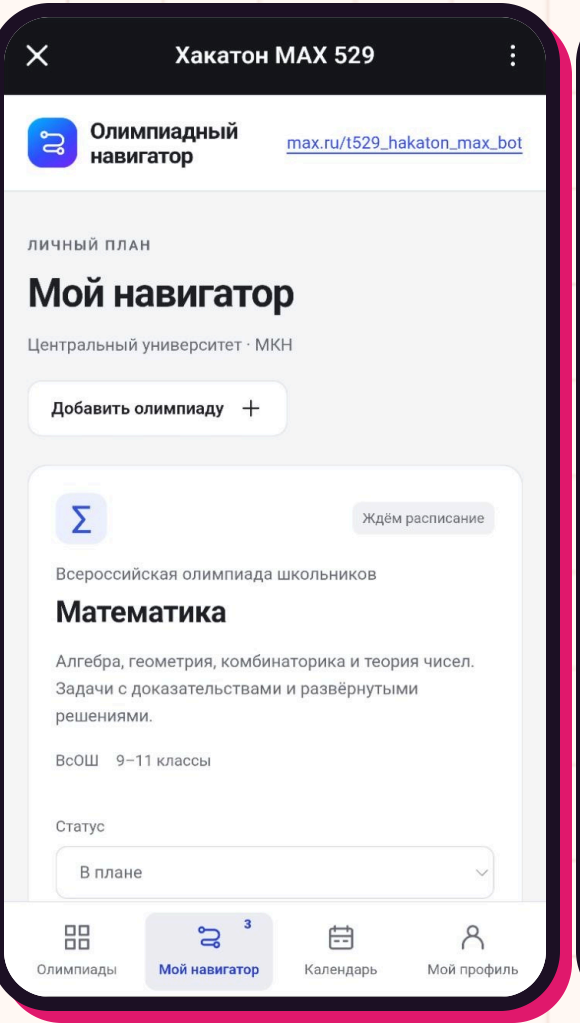
3. Цели

Программы вузов



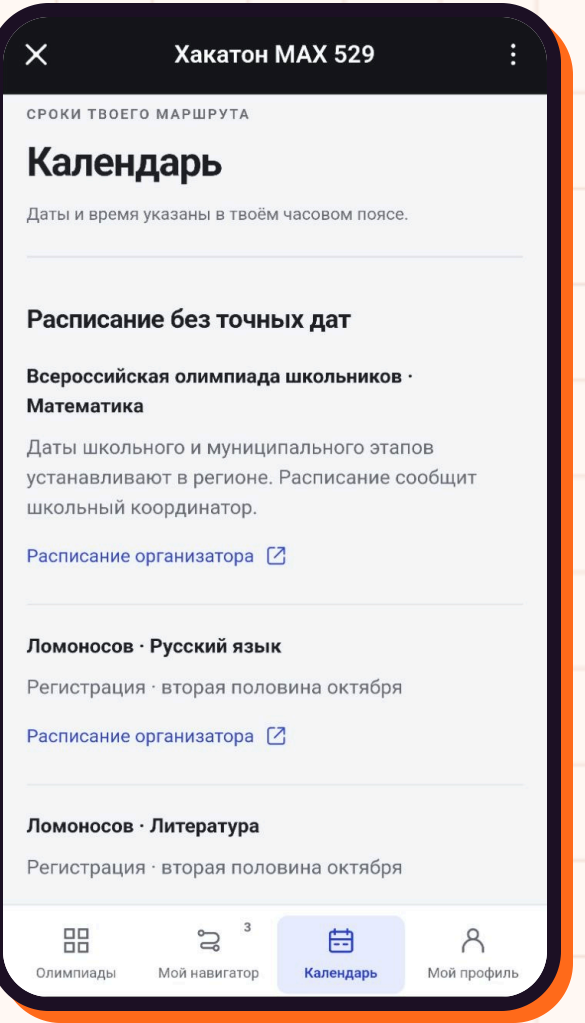
4. Подбор

Карточка и условия



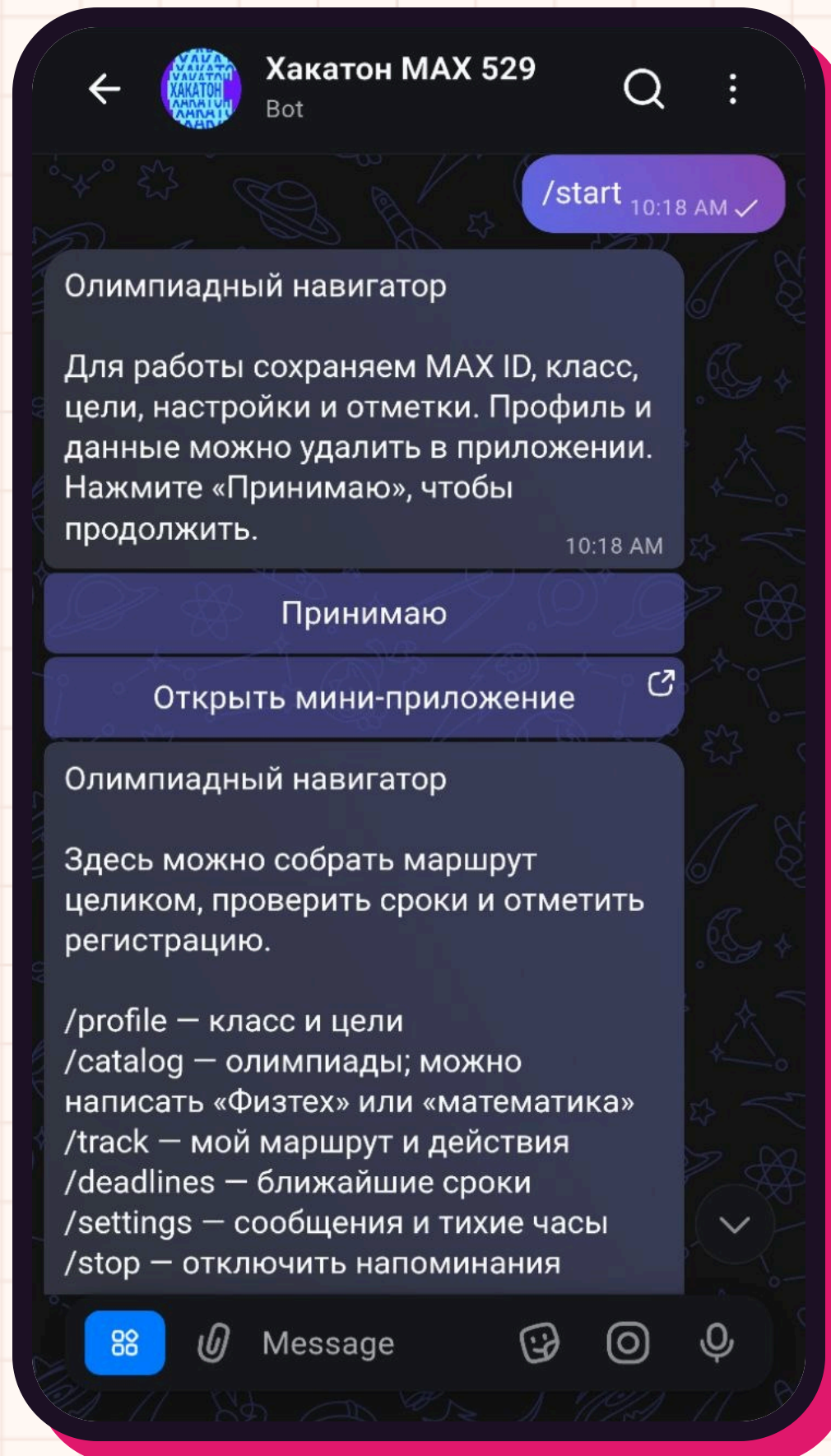
5. Маршрут

Статусы олимпиад



6. Результат

Сроки и напоминания



Вход и команды в чате

Согласие запрашивается отдельным шагом до сбора данных: что сохраняем и что профиль можно удалить

Весь сценарий доступен в чате: /profile, /catalog, /track, /deadlines, /settings

Поиск обычным текстом: «Физтех», «математика», «всош», «ММО»

Кнопка «Открыть мини-приложение» открывает каталог и сложные формы

Хакатон МАХ 529

НАСТРОЙКИ МАРШРУТА

Мой профиль

Сейчас учусь в: 10 классе

Год поступления: 2028

Интересующие предметы

Найти предмет

- ☐ Математика
- ☒ Информатика
- ☐ Физика
- ☐ Химия
- ☐ Биология

Куда хочешь поступить?

Выбрано программ: 1

Олимпиады | Мой навигатор | Календарь | **Мой профиль**

Хакатон МАХ 529

Куда хочешь поступить?

Выбрано программ: 2

- НИУ ВШЭ · ПМИ
- МГТУ им. Н. Э. Баумана · САПР

Поиск программы

Название, код или вуз

Город: Москва

Вуз: Все вузы

Направление: Все направления

Найдено программ: 6

Сбросить

- ☒ НИУ ВШЭ · Москва
Прикладная математика и информатика
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Олимпиады | Мой навигатор | Календарь | **Мой профиль**

Профиль и цели поступления

Год поступления считается сам: для 10 класса это 2028. Сервер пересчитывает значение даже при подмене в API

12 предметов в одном списке с поиском

Программы: поиск по названию или коду, фильтры по городу, вузу, направлению; выбранные цели не сбрасываются при смене фильтров

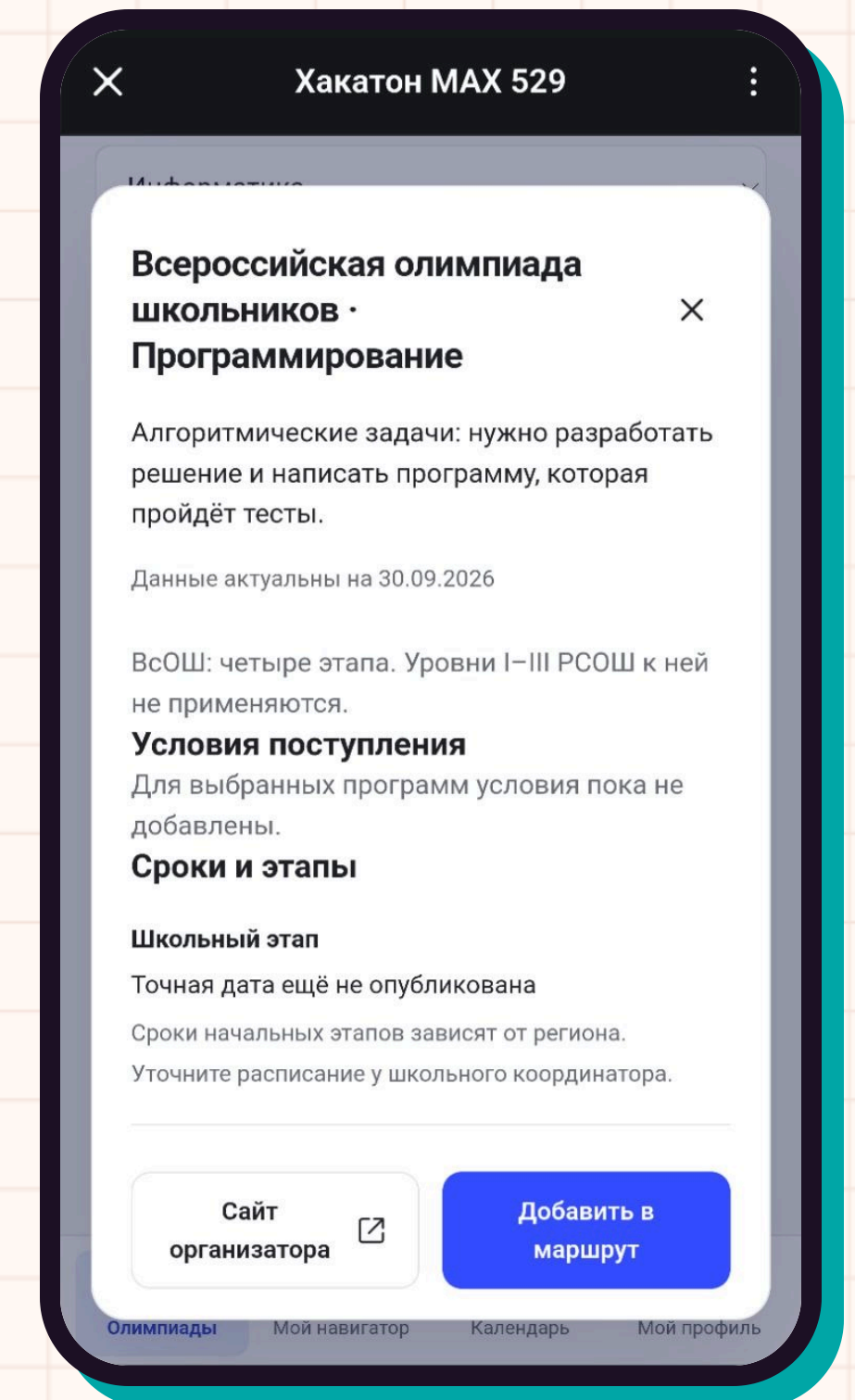
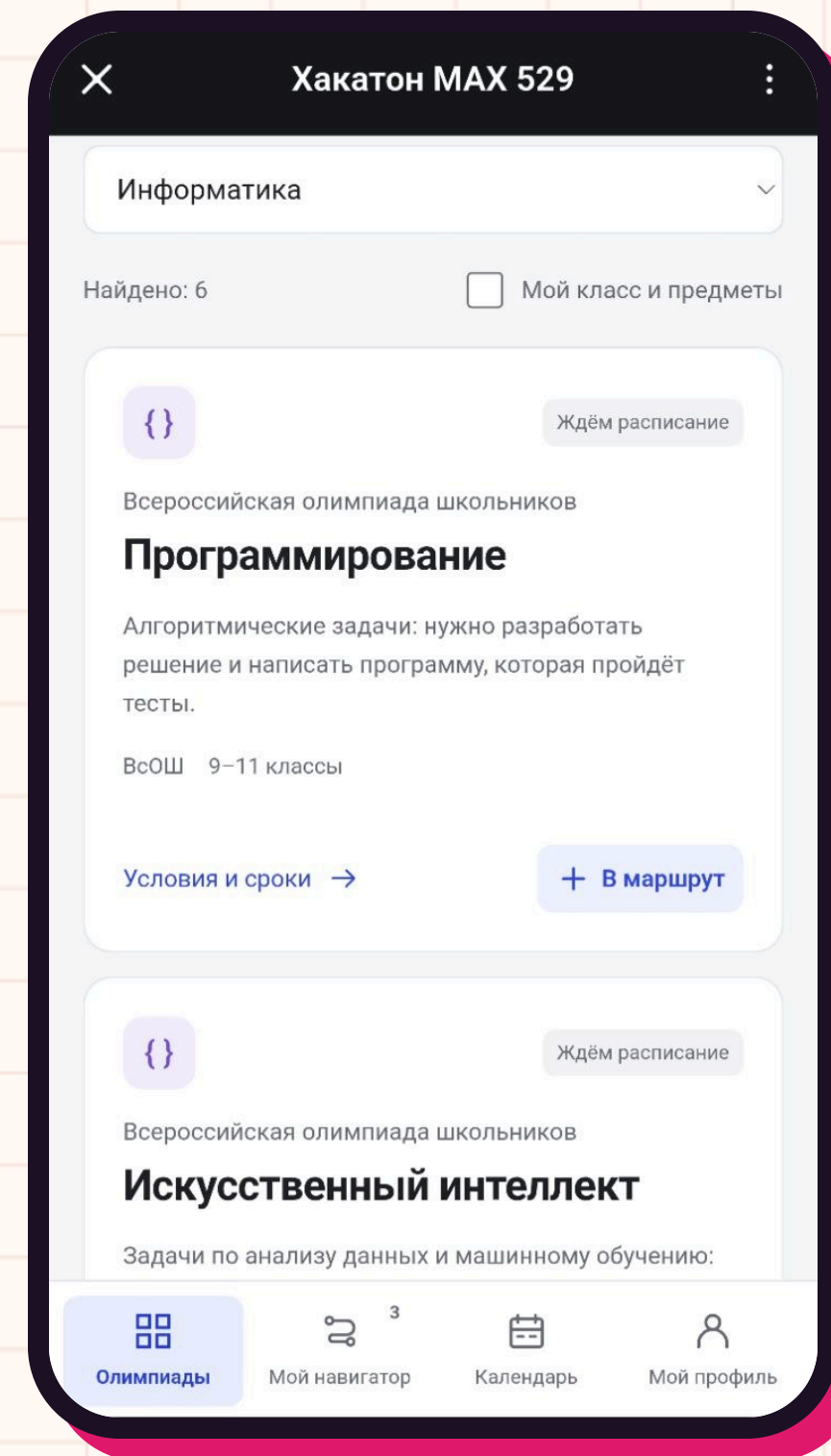
Каталог и карточка олимпиады

Фильтр «Мой класс и предметы» и статус карточки: например, «Ждём расписание»

В карточке: этапы, условия поступления для выбранных программ, срок и класс диплома, дата актуальности

Честно о пробелах: «Точная дата ещё не опубликована», «условия пока не добавлены» вместо догадок

Два действия: сайт организатора и «Добавить в маршрут»



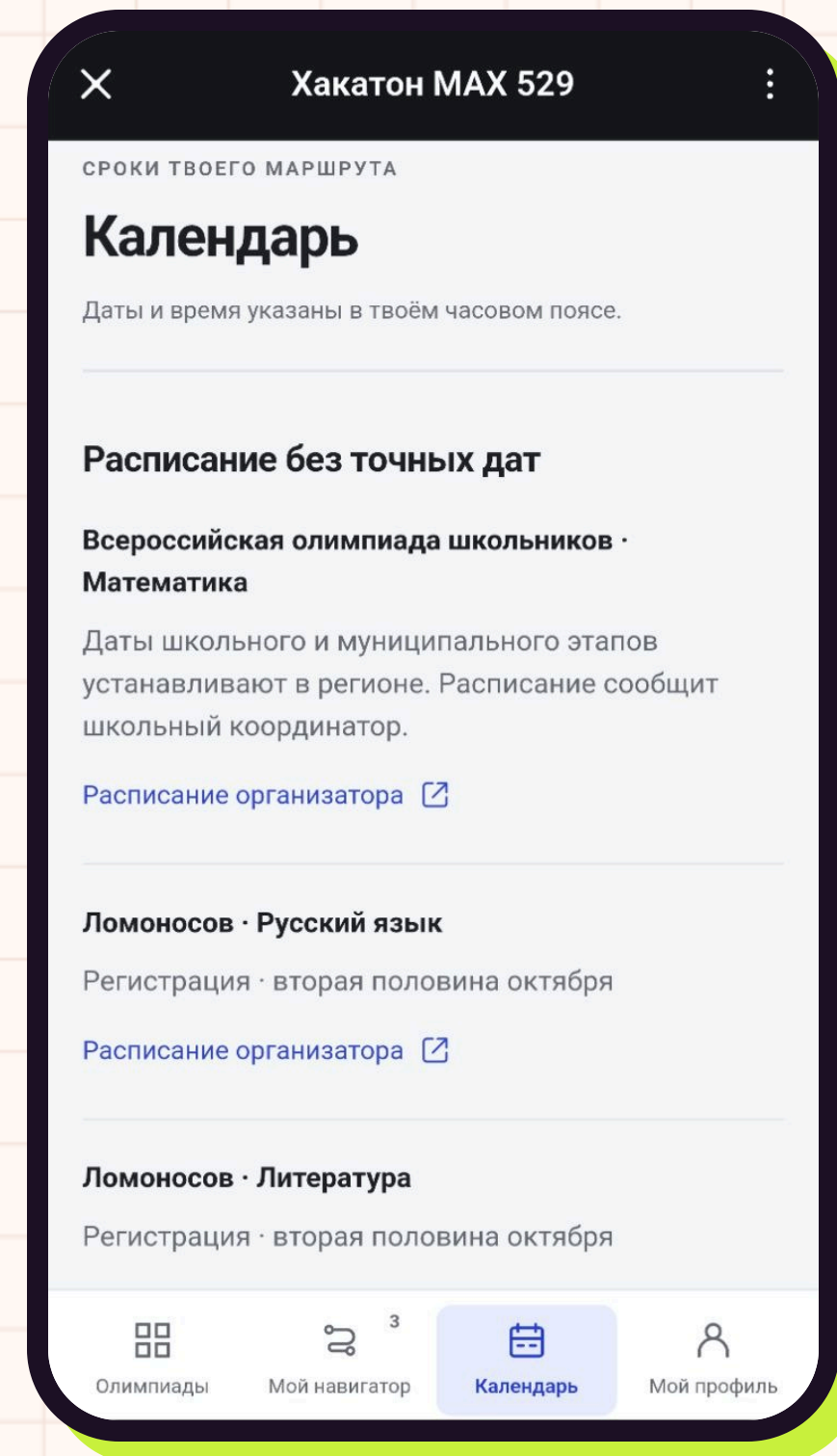
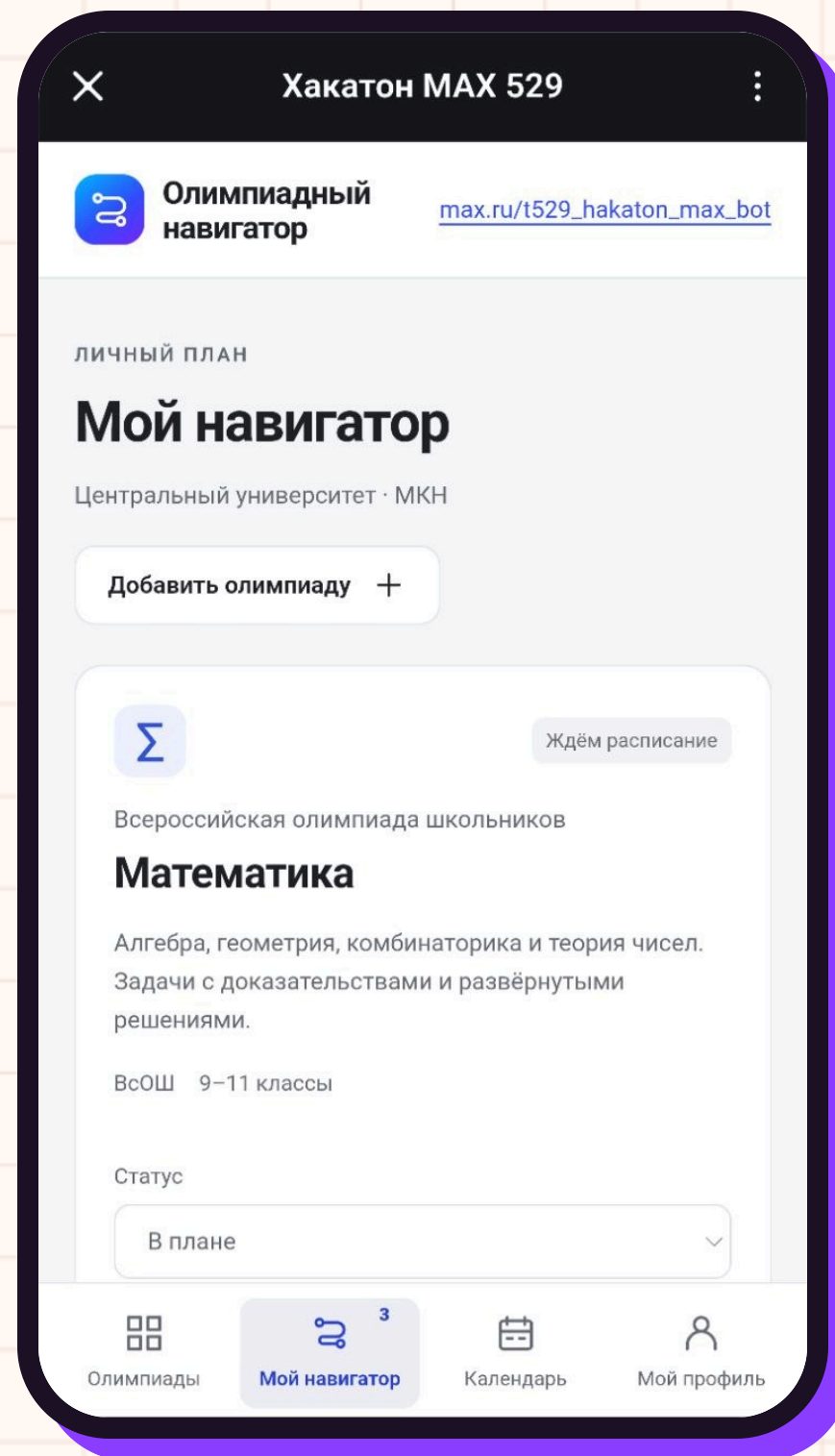
Личный маршрут и календарь

Маршрут под цель: у каждой олимпиады статус «В плане», «Зарегистрирован» или «Завершил»; счётчик на вкладке

Календарь в часовом поясе ученика, только события с датой

«Расписание без точных дат»: отдельный блок с подсказкой, у кого уточнить

Удаление олимпиады из маршрута требует подтверждения



Чат и мини-приложение

Чат-бот

КОРОТКИЕ И РЕГУЛЯРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Согласие и старт

Напоминания о сроках

Отметки «Я зарегистрировался», «Завершил участие»

Тихие часы, /stop, /resume, часовой пояс

Быстрый поиск текстом

Мини-приложение

КАТАЛОГ, ФОРМЫ, СРАВНЕНИЕ

Каталог с фильтрами

Выбор программ из списка с поиском

Карточки с условиями и источниками

Маршрут и календарь на одном экране

Удаление профиля

Одна база и один профиль: изменения из чата видны в приложении после возврата или через 15 секунд

Напоминания с действиями



- Отложить на час
- Прочитано
- Убрать из маршрута
- /quiet 22 8
- /stop · /resume

«Тест сообщения в чат», помечен как пример

As Is и To Be

Шаг	Сейчас	С навигатором
Подбор	Открыть таблицы льгот каждой программы, сверить с перечнем РСОШ	Выбрать программы, и каталог покажет олимпиады и условия
Сроки	Обойти сайты организаторов, записать даты вручную	Календарь собирается из маршрута автоматически
Контроль	Помнить самому, спрашивать координатора	Напоминания в чате за 7 дней и за сутки
Статус	Заметки, таблица, память	Отметка одной кнопкой в чате или приложении
Доверие	Пересказы на форумах и прошлогодние правила	Первоисточник и дата проверки в каждой карточке

Ожидаемый эффект

Если помочь ученику 10 класса собрать олимпиадный маршрут под выбранные программы с помощью каталога с условиями и напоминаний в чате, доля пропущенных регистраций снизится, потому что сроки и льготы будут в одном месте, а напоминание придёт туда, где он уже общается

≤ 10 мин

от /start до маршрута с первой олимпиадой

-50%

пропущенных регистраций против контрольной группы

60%

начавших доходят до отметки регистрации

Меньше

вопросов координатору «когда и куда регистрироваться»

Значения являются целевыми гипотезами команды для проверки на пилоте, не измеренные результаты

Границы MVP

Must

СДЕЛАНО

Вход через MAX
Профиль и цели
Каталог с условиями
Маршрут и статусы
Сроки и напоминания
Удаление профиля

Should

СДЕЛАНО

Тихие часы
Перенос на час
Часовой пояс
Фильтры программ
Поиск по сокращениям

Could

ПОСЛЕ ПИЛОТА

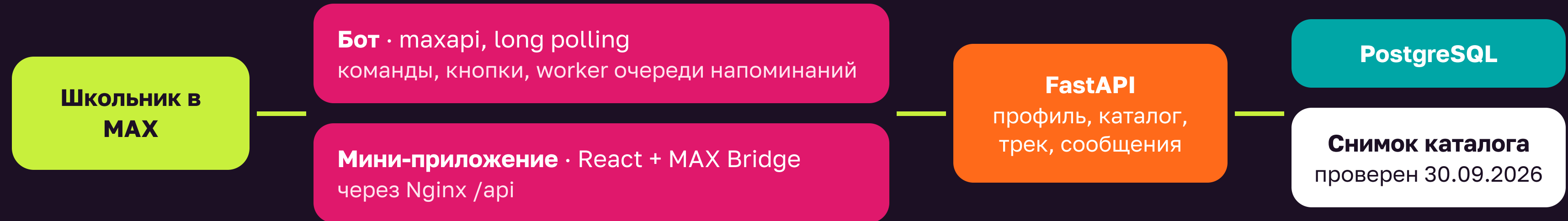
Доступ родителя
Кабинет координатора
Экспорт в календарь
Массовая сверка треков с
новой редакцией

Won't

СОЗНАТЕЛЬНО НЕТ

Регистрация на сайте
организатора
Обещание права на БВИ
Автосбор правил вузов
Советы LLM о льготах

Архитектура



Backend: Python 3.13, FastAPI, Alembic, uv.lock; SQLite для локальных тестов

Frontend: React, Vite, pnpm-lock; типы API генерируются из OpenAPI 3.1

Запуск: Docker Compose одной командой, образы по digest, миграции до старта API

Данные каталога

9

программ

7

вузов

32

профиля

12

предметов

ВсОШ	13 профилей; связи с ПМИ и ПИ ВШЭ по таблицам приёма 2026
Высшая проба	математика, информатика; условия для ПМИ и ПИ сверены
Физтех	регистрация до 10.10.2026 10:00 мск, I тур 11.10; точные даты в планировщике
Ломоносов, Росатом	только периоды: без выдуманного дедлайна напоминание не ставится
Ещё	Московская олимпиада, СПбГУ, ТехноКубок
Вузы	ВШЭ, ИТМО, Центральный университет, МИФИ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, ВМК МГУ

Факты, расчёты и модельные данные

Факт

Сроки и условия из первоисточников: сайты организаторов, приложения к правилам приёма, перечень РСОШ 2025/26. У каждой записи есть ссылка и дата проверки

Расчёт продукта

Год поступления из класса, расписание напоминаний, перевод в часовой пояс, отбор олимпиад под цели

Модельное

Тестовые события регистрации и изменения правила явно помечены как пример; демо-профиль в браузере не связан с МАХ

Интеграции

МАХ Bot API (сообщения, кнопки), МАХ Bridge (вход по initData, открытие ссылок)

Нет интеграции

Живой синхронизации с организаторами нет: каталог является редакционным снимком, обновляется выпуском версии

Безопасность и персональные данные

Что храним

МАХ ID

класс

цели

настройки

самоотчёты

ФИО, телефон и школа не собираются. Удаление профиля стирает трек, историю, сессии и очередь; старый токен перестаёт работать

Для запуска с несовершеннолетними нужны согласованная политика обработки данных и процесс по 152-ФЗ; согласие в MVP их не заменяет

Как защищаем

Серверная проверка HMAC-подписи initData, срока и идентификатора

Случайный отзываемый токен сессии; на сервере хранится только хеш

Секреты только в backend; initData и токены не пишутся в журналы

Bearer-доступ к API, CORS выключен; БД и API не публикуют порты

Надёжность доставки и тесты

Очередь напоминаний

Уникальный ключ события и атомарный захват задачи исключают дубли

После неопределённой ошибки сообщение не повторяется вслепую

/stop отменяет будущие задачи, /resume возвращает только актуальные

PostgreSQL с блокировками для параллельной работы API и бота

Автоматические проверки

ruff, pyright, pytest; lint и typecheck frontend

Playwright e2e: настольный и мобильный сценарии

DATA-API.yaml проверен валидатором организаторов

check_scenario.py: живой прогон полного сценария

Что переносится, а что адаптируется

Ядро без изменений

Сценарий: цели, подбор, маршрут, сроки

Модель данных: олимпиада, профиль, этап, условие, источник

Бот, мини-приложение, очередь напоминаний

Правило «неизвестное не выдумывается»

Переменная часть

Региональные даты этапов ВсОШ и региональные олимпиады

Правила приёма новых вузов и программ

Новый перечень РСОШ каждый сезон

Роли: родитель, координатор, куратор класса

Порядок тиражирования

01

Шире каталог

Все 83 олимпиады перечня и топ-30 вузов по IT и инженерии

Нужно: редактор данных, сверка правил приёма

02

Регионы

Даты этапов ВсОШ и региональные олимпиады через региональные центры одарённых детей

Нужно: партнёр в регионе, импорт графика

03

Новые роли

Родитель видит план ребёнка; координатор видит сроки класса

Нужно: модель доступа и согласий

04

Соседние задачи

Та же механика для конкурсов, профильных смен и приёма в колледжи

Нужно: новые типы событий и источники

Риски: устаревание данных при росте каталога; нагрузка на редакцию в сентябре–октябре; разный формат публикаций у вузов

Пилотный запуск

ГДЕ И ДЛЯ КОГО

3–5 школ с профильными физмат и IT-классами, 10 класс, 150–300 учеников

КОГДА

Октябрь–декабрь 2026: Физтех, Ломоносов, Росатом, муниципальный этап ВсОШ

ВСТРАИВАНИЕ

Координатор олимпиад даёт ссылку на бота в классном чате МАХ

УЧАСТНИКИ

Школа, региональный центр олимпиад, вуз с программами из каталога, редактор данных

МЕТРИКИ

Активация профиля, олимпиад в маршруте, отметки регистрации, пропуски сроков, /stop

ПОСЛЕ ПИЛОТА

Расширить каталог на весь регион и подключить кабинет координатора

Ограничения, риски и допущения

Ограничения MVP

Каталог: снимок на 30.09.2026, не живая синхронизация

Правила 2026 не переносятся на 2027–2028

Регистрация отмечается самим учеником

Изменение правил показано модельным событием

Риски

Организатор меняет сроки после проверки

Доставка не гарантирована на границе внешнего API; МАХ не подтверждает прочтение

Ученик воспринимает каталог как гарантию БВИ

Допущения

Ученик 10 класса уже выбрал хотя бы одну программу

Пропуск сроков является массовой причиной потерь (проверяется на пилоте)

Школа готова распространить ссылку через МАХ

Снижение рисков: дата проверки и источник в карточке, фраза «включение в каталог не означает право на БВИ», ссылка на организатора в каждом напоминании

Возможности МАХ в продукте

Проактивные сообщения с кнопками

Напоминание в чате ведёт к действию: отложить, отметить, убрать

Бесшовный вход через МАХ Bridge

Без логинов и паролей: профиль восстанавливается по проверенной подписи

Один профиль, два интерфейса

Бот и мини-приложение работают с общими данными, статус синхронизируется

Ссылки организаторов через Bridge

Первоисточник открывается, не выходя из сценария в МАХ

Использованные источники

[1] Минпросвещения России: старт школьного этапа ВсОШ 2025/26, edu.gov.ru	[2] Приказ Минобрнауки № 669 от 30.08.2025, перечень олимпиад 2025/26, rsr-olymp.ru
[3] Мониторинг НИУ ВШЭ по БВИ, по данным «Мел», 02.2026, mel.fm	[4] «Время чемпионов», «Профиль», 08.2025, profile.ru
[5] Olimpiada.ru: перечень 2025/26 по профилям	[6] НИУ ВШЭ: приложения к правилам приёма 2026 (ПМИ, ПИ); ba.hse.ru/olimpinfo
[7] «Первое сентября», 25.09.2026: МФТИ сократил список олимпиад, 1sept.ru	[8] Официальный сайт ВсОШ, vserosolimp.edsoo.ru
[9] Отчёт VK за I квартал 2026, по данным «Татар-информ»	[10] Кейс трека «Образовательные решения»: Минпросвещения России, 2026
Организаторы: olymp-online.mipt.ru, olymp.msu.ru, olymp.mephi.ru	Вызы: abit.itmo.ru, cu.ru, eis.mephi.ru, pkfefm.mipt.ru, rk6.bmstu.ru, pk.cs.msu.ru
Документация МАХ: dev.max.ru/docs/webapps/validation	Все данные каталога проверены 30.09.2026